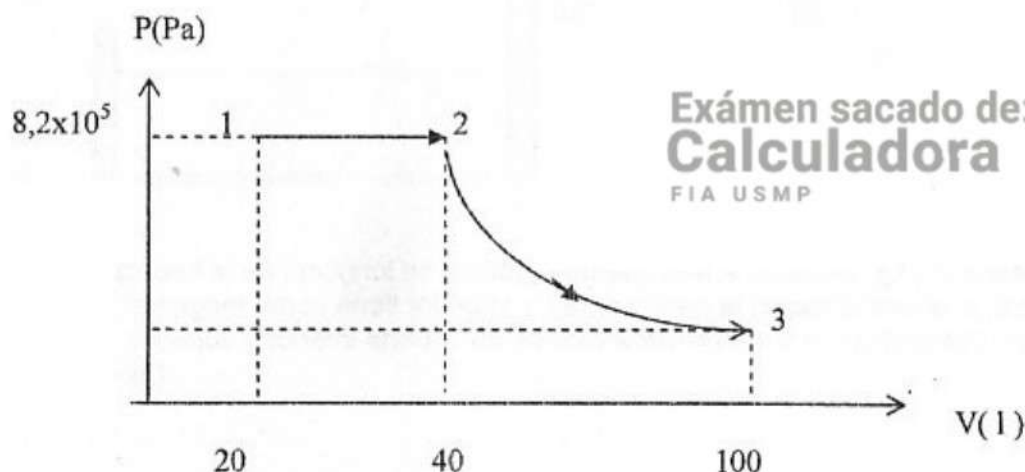




EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE.	2009 – II
CURSO	FISICA 1	SECCIÓN	17C-18C-19C
PROFESOR (ES)	ALEJANDRINO BARAS SALAS JOSE MORENO TARAZONA	DURACIÓN	110min
ESCUELA (S)	SISTEMAS , ELECTRONICA INDUSTRIAL , CIVIL	CICLO	III

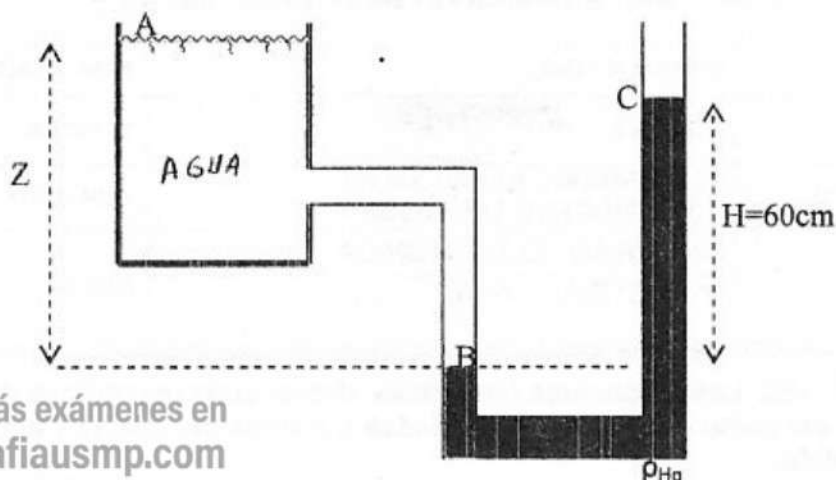
RECOMENDACIONES: Las respuestas numéricas deben estar precedidas de su respectivos procedimientos, así como deben ser aproximadas a 2 cifras decimales y acompañadas de sus unidades de medida.

1. Contestar en su cuadernillo solamente la respuesta: (4 puntos)
- 1.1. El proceso termodinámico en el cual el trabajo es cero se llama.....
 - 1.2. El cambio de fase de una sustancia del estado gaseoso al estado líquido se llama.....
 - 1.3. En el sistema internacional de unidades el valor numérico del cero absoluto es.....
 - 1.4. Para saber si el choque de dos cuerpos es elástico o inelástico se debe evaluar.....
 - 1.5. El parámetro que relaciona la velocidad relativa después del choque respecto a la velocidad relativa antes del choque se denomina..... Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com
 - 1.6. 2Kcal a cuantos joule equivale.....
 - 1.7. El trabajo mecánico realizado por una fuerza diferente de cero es nulo cuando.....
 - 1.8. En hidrostática para determinar el volumen de un cuerpo que no tiene forma definida se aplica:
a) El principio de Pascal b) El principio de Arquímedes c) El experimento de Torricelli
2. 15 moles de un gas ideal ocupa un volumen de 20 litros a una temperatura de 27°C y a una presión de $8,2 \times 10^5$ Pa, el gas se expande isobáricamente hasta duplicar su volumen, a continuación se expande isotérmicamente hasta ocupar un volumen de 100 litros, determinar:
- a) La temperatura T_2 y la presión P_3 (2 puntos)
 - b) El trabajo realizado en cada proceso (2 puntos)
 - c) Si el calor suministrado en el proceso isobárico es de 5000cal, ¿Cuál es el cambio de la energía interna en cada proceso? $R = 8,31 \text{ J/mol}^\circ\text{K}$ (1 punto)



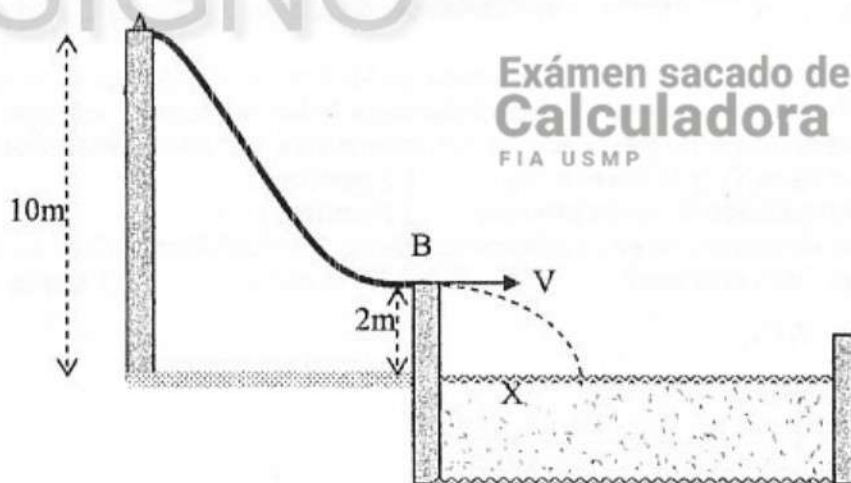
3. Un calorímetro de aluminio cuya masa es 500g , contiene 100g de hielo a -30°C , se tiene un bloque de metal de 130g a la temperatura de 240°C y se deposita dentro del calorímetro, cuando se establezca el equilibrio térmico ¿Cual es la temperatura de equilibrio alcanzada?
 $C_{\text{metal}}=0,6 \text{ Cal/g}^\circ\text{C}$, $C_{\text{AL}} = 0,217 \text{ Cal/g}^\circ\text{C}$, $C_{\text{HIELO}}= 0,5 \text{ Cal/g}^\circ\text{C}$, $L_F \text{ hielo}= 80\text{Cal/g}$ (2 puntos)

4. Un manómetro está conectado a un tanque abierto a la atmósfera que contiene una cierta cantidad de agua como se muestra en la figura: **(2 puntos)**
- a) ¿Cuál es la altura Z del nivel del agua? $\rho_{Hg} = 13,6 \text{ g/cm}^3$
- b) ¿Cuál es la presión absoluta en el punto B?



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. Una masa de 400g se encuentra suspendida de un resorte helicoidal, el sistema masa-resorte oscila con amplitud de 12cm y con un periodo de 0.4s, determinar: **(2 puntos)**
- a) La constante del resorte
- b) Si la fase inicial es 0,384 rad ¿Cuál es el valor de la aceleración en el instante $t = 1,8\text{s}$?
6. Un joven desliza partiendo de reposo desde la parte alta (A) de un tobogán como se muestra en la figura, la superficie del tobogán es lisa, determinar:
- a) La rapidez al pasar por B **(1 punto)**
- b) La distancia X donde caerá en la piscina. **(2 puntos)**



Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

7. Un cuerpo de masa 0,5 kg es atado a una cuerda de 80cm de longitud, se le hace girar describiendo un círculo vertical, si la velocidad en la parte inferior y superior tiene como magnitud 7m/s y 4m/s respectivamente, Determinar la tensión de la cuerda en la parte inferior y superior de la trayectoria. **(2puntos)**